



PAPAYAYKWARE

Estudios científicos comprensibles

· INICIO

ARCHIVOS DEL BLOG



septiembre 24, 2025

RESONANCIA BIOELECTROMAGNÉTICA DEL ADN Y SU POSIBLE ACOPLAMIENTO CON CAMPOS TOROIDALES PLANETARIOS (METFI)

—

Abstract

En este artículo exploramos la hipótesis de que la doble hélice del ADN puede comportarse como una antena molecular fractal, susceptible de resonar con campos electromagnéticos tanto internos (a nivel celular y subcelular) como externos (campo geomagnético, resonancias Schumann). Se analizan modelos teóricos de inducción electromagnética en estructuras helicoidales, mecanismos de acoplamiento en baja frecuencia, potenciales vías de acoplamiento con modos toroidales planetarios y esquemas experimentales de seguimiento. A través de una síntesis crítica de trabajos de física biológica, bioelectromagnetismo y biología cuántica, proponemos un marco (METFI) que articula cómo los ADN pueden modular su comportamiento físico-informacional en interacción con campos globales terrestres. Presentamos además un diseño sugerido de “programas de seguimiento” (experimentos, mediciones) que permitirían testar predicciones del modelo.

Palabras clave: ADN fractal antena, resonancia electromagnética, resonancias Schumann, campo geomagnético, acoplamiento bioelectromagnético, METFI, seguimiento experimental.

Introducción — planteamiento conceptual

El ADN, desde su descubrimiento estructural como doble hélice, ha sido concebido principalmente como soporte del código genético y de los procesos moleculares de replicación, transcripción y reparación. Sin embargo, en las últimas décadas surge la hipótesis de que su

arquitectura física (geometría helicoidal, patrón fractal, conductividad electrónica) podría conferirle propiedades electromagnéticas no triviales: emitir, recibir o modular señales electromagnéticas débiles, actuar como resonador y acoplarse con campos ambientales.

Este planteamiento no es meramente especulativo: en el ámbito del bioelectromagnetismo se han formulado modelos según los cuales el ADN exhibe un comportamiento tipo antena fractal, interactuando con campos en un amplio rango de frecuencias. Por tanto, cabe preguntarse si este comportamiento puede extenderse a un acoplamiento con campos geofísicos —especialmente con las resonancias planetarias tipo Schumann o con modos toroidales—, abriendo un puente entre la biología molecular y campos globales del planeta.

El término METFI (modelo de acoplamiento molecular-electromagnético-toroidal-planetario) designa el marco teórico que subyace a esta hipótesis: un entrelazamiento entre el nivel molecular (ADN) y los modos toroidales del campo magnético terrestre, mediante resonancias bioelectromagnéticas. En lo que sigue desarrollaremos la base teórica, crítica de literatura, posibles mecanismos de acoplamiento, propuestas de experimentación y desafíos.

Marco teórico

ADN como antena molecular: fundamentos físicos

Conductividad, estructura fractal y auto-simetría

Uno de los trabajos más citados es “DNA is a fractal antenna in electromagnetic fields” (Blank, 2011), que postula que el ADN cumple con dos criterios básicos para comportarse como antena fractal: conductividad electrónica (o al menos transporte de carga) y auto-simetría estructural a múltiples escalas. ([PubMed](#))

En ese estudio se sostiene que la doble hélice —por su geometría modular repetitiva y su estructura de bucles internos— podría resonar con un amplio abanico de frecuencias. Sin embargo, el artículo ha sido objeto de comentarios críticos, por ejemplo Foster (2011) discutiendo las limitaciones del modelo de antena para ADN en entornos biológicos reales. ([Tandfonline](#))

Otro enfoque complementario lo encontramos en “DNA as an Electromagnetic Fractal Cavity Resonator”, que modela el ADN como una cavidad electromagnética fractal con modos propios de resonancia, estimándose que el ADN podría resonar alrededor de 34 GHz con ganancia teórica positiva de ~1,7 dBi en condiciones idealizadas. ([ResearchGate](#))

Estos trabajos comparten una estrategia: combinar la geometría del ADN con teoría de modos electromagnéticos en estructuras resonantes, especulando cómo los modos de campo interno podrían propagarse como solitones o modulaciones de onda a lo largo de la hélice. Un agregado interesante es que se contempla la posibilidad de transmisión de energía en forma de solitones eléctricos a lo largo de la estructura del ADN, compatibilizando con visiones de transmisión de

señal no puramente resistiva.

Señales electromagnéticas inducidas en soluciones acuosas (Montagnier et al.)

Una línea más controvertida, pero influyente en ciertos círculos de biología cuántica, es la propuesta de Luc Montagnier y colaboradores sobre la emisión de señales electromagnéticas (EMS) por soluciones acuosas diluidas de ADN, que parecen activarse bajo campos de muy baja frecuencia (ELF), y en algunos experimentos podrían inducir replicación por PCR en agua “receptora” de la señal. ([arXiv](#))

Aunque estos experimentos son objeto de debate y muchas críticas (por reproducibilidad limitada, falta de mecanismos convencionales y acusaciones de sesgo metodológico), representan un punto de contacto conceptual con la idea de que el ADN puede “proyectar” información electromagnética en el medio acuoso circundante, con posible captación por otras moléculas.

Cabe señalar que estas hipótesis no están aceptadas en el consenso científico dominante; no obstante, para un enfoque de tipo especulativo riguroso, pueden servir como punto de partida para extender modelos más sólidos.

Señal longitudinal de ADN y acoplamiento resonante (Savelev)

Savelev (2020) propone que el ADN puede generar componentes de onda longitudinal en la dirección del campo magnético, con acoplamiento resonante entre moléculas genómicas que interactúan electromagnéticamente. ([ScienceDirect](#))

Este modelo sugiere que el ADN no solo puede vibrar transversalmente (como una antena habitual) sino también longitudinalmente (a lo largo del eje helicoidal), ampliando el rango de posibles modos de interacción. Este componente longitudinal podría facilitar un acoplamiento más eficiente con campos externos, en particular con campos magnéticos uniformes o débilmente variables.

Resonancias planetarias y modos toroidales terrestres

Resonancias Schumann y su contexto electromagnético

Las resonancias Schumann son oscilaciones electromagnéticas bajas (ELF, típicamente 7–50 Hz) que se establecen en la cavidad entre la superficie terrestre y la ionosfera, alimentadas por rayos, descargas eléctricas y fluctuaciones atmosféricas. La frecuencia fundamental está cerca de 7,8 Hz (a veces 7,83 Hz) y hay armónicos alrededor de 14–20–32 Hz, etc. Su amplitud es muy pequeña, en el rango de pico-Tesla. ([NASA Science](#))

El “white paper” de NASA “The Impact of the Schumann Resonance on Biological Cells” explora la posibilidad de que células vivas estén sujetas a este campo de fondo natural y cómo su variación podría operar como un estímulo débil. ([NASA Science](#))

En la literatura se ha encontrado también correlaciones entre la densidad espectral de la

actividad eléctrica cerebral (encefalogramas) y las frecuencias de Schumann, lo cual sugiere una “coincidencia de bandas” potencialmente significativa. Por ejemplo, el estudio “Similar Spectral Power Densities Within the Schumann Resonance and Human EEG” (Saroka et al., 2016) identifica similitudes en perfiles espectrales entre EEG y resonancias planetarias. (PMC)

Una revisión reciente sobre avances en observación y teoría de resonancias Schumann también aporta datos acerca de variaciones locales, efectos geomagnéticos, modulación estacional y fenómenos de acoplamiento ionosférico. (MDPI)

Modos toroidales y acoplamiento geomagnético

Más allá de las resonancias Schumann, existen modos magnéticos del campo terrestre que pueden modelarse como distribuciones toroidales de corrientes eléctricas en la ionosfera o en la magnetosfera. Estos modos toroidales son menos comúnmente discutidos en biología, pero podrían representar fuentes más directas de acoplamiento magnético con estructuras biológicas profundamente integradas.

Teóricamente, un modo toroidal terrestre podría inducir campos magnéticos circulares alrededor del eje vertical del planeta, los cuales en su entorno local podrían generar gradientes y fluctuaciones que interactuarían con moléculas sensibles como el ADN. Esa interacción dependería del grado de *coherencia espacial* entre la geometría molecular (hélice, bucles) y la configuración del modo toroidal.

En ciertos enfoques metafísicos o de física extendida (por ejemplo, teorías de resonancia global o teorías holofractales del planeta), se postula que organismos vivos, incluidas moléculas de ADN, podrían “sintonizarse” con esos modos planetarios, modulando su estado interno en función del ciclo geofísico.

Mecanismos potenciales de acoplamiento entre ADN y campos geofísicos

Para que la hipótesis METFI tenga sustancia, es necesario identificar mecanismos físicos creíbles (aunque aún hipotéticos) que permitan la transferencia de señal entre el nivel molecular y el nivel geofísico. A continuación detallamos algunas vías posibles:

1. Acoplamiento por inducción magnética (Faraday local)

En un entorno celular, si una variación del campo magnético local (por ejemplo, debida a un modo toroidal) induce voltajes pequeños en bucles microscópicos, podría generarse una corriente inducida en estructuras conductoras —como hebras de ADN o filamentos de agua que las envuelven—. Esa corriente inducida podría interactuar con cargas móviles en el ADN (electrones, iones) y modular su estado eléctrico.

Aunque el ADN no es un conductor ideal, existen estudios (y controversias) que sugieren que la carga puede trasladarse por tramos de ADN bajo ciertas condiciones. Si un bucle cerrado parcial del ADN puede actuar como “solenoides molecular”, su geometría helicoidal permitiría algún grado de acoplamiento inductivo incluso a frecuencias bajas.

2. Resonancia de ciclotrón cuántico de iones

Otro mecanismo contempla que iones (por ejemplo Mg^{2+} , Ca^{2+} , K^{+}) asociados a la estructura del ADN o presentes en su entorno (caja iónica, entorno celular) puedan verse afectados por campos magnéticos variables resonantes que coincidan con sus frecuencias de ciclotrón. Esa resonancia iónica podría inducir oscilaciones que se acoplan al ADN por medio de interacciones electroestáticas o vibracionales.

Si esas frecuencias de ciclotrón coinciden con modulaciones del modo toroidal terrestre (o subarmónicos), podría existir un canal de acoplamiento indirecto.

3. Modulación por onda longitudinal en la hélice

Según el modelo de Savelev, las ondas longitudinales a lo largo del eje del ADN podrían acoplar más directamente con un campo magnético externo (o vectorial) que no sea puramente transversal. En esta visión, el campo global puede excitar modos longitudinales del ADN, facilitando una conversión entre modos electromagnéticos exteriores y modos internos biofísicos. ([ScienceDirect](#))

Este mecanismo exige una correspondencia modal (resonancia) entre la frecuencia del campo externo y los modos naturales longitudinales del ADN, lo que exige un “tuning” fino, pero es un mecanismo más eficiente que una inducción pura transversal.

4. Amplificación por fenómeno de cavidad fractal

La noción de que el ADN actúa como una cavidad fractal resonante implica que ciertas frecuencias electromagnéticas podrían ser “atraídas” o “retenidas” dentro de la geometría molecular de la hélice, reforzándose localmente. Tal efecto de amplificación local permitiría que señales externas débiles (como de resonancia Schumann) se magnifiquen dentro del microentorno del ADN. Esta capacidad de filtro/amplificador es esencial en cualquier modelo viable si deseamos que señales planetarias débiles tengan impacto biológico. La propuesta de resonancia a ~34 GHz en el modelo de cavidad (ver arriba) es un ejemplo de cómo se extraen modos intrínsecos. ([ResearchGate](#))

5. Coherencia cuántica y dominio de fase electromagnética

Una vía más especulativa, pero de gran interés para una conciencia metaestructural, radica en la noción de que el ADN —o dominios moleculares asociados— podría exhibir coherencia cuántica electromagnética (modos coherentes de campo) que faciliten acoplamientos no clásicos con campos globales. Si el ADN puede mantener estados coherentes relativamente duraderos, podría

actuar como un “transductor cuántico” de campos globales hacia estados moleculares locales. En este escenario, los campos toroidales planetarios actuarían como moduladores de fase en dominios electromagnéticos extensos, y el ADN respondería como un receptor coherente.

Aunque aún no existe validación experimental clara de esta vía en biología, encaja conceptualmente con visiones integradoras entre lo simbólico (campo global) y lo molecular (ADN).

Posibles efectos biológicos del acoplamiento

Si el ADN logra acoplarse, siquiera parcialmente, con campos geofísicos mediante los mecanismos anteriores, las consecuencias hipotéticas podrían abarcar varios niveles:

1. Modulación de expresión génica: variaciones electromagnéticas podrían inducir pequeñas corrientes o campos locales que afecten la estabilidad del ADN, su superenrollamiento, los estados de histonas o la actividad de enzimas de modificación epigenética.
2. Sincronización de redes celulares: múltiples células podrían sincronizar su electromagnetismo interno con la modulación planetaria, generando ritmos biológicos globales (por ejemplo, ciclos circadianos, ultradianos, ritmos neuronales) en resonancia con los campos externos.
3. Impacto en redes neuronales: si los circuitos neurales están mediados por interconexiones electromagnéticas, una influencia desde el ADN de neuronas individuales podría propagarse en la red cerebral, modulando la actividad oscilatoria en bandas de frecuencia que coincidan con modos Schumann.
4. Efectos de salud y homeostasis: fluctuaciones anómalas de los campos geofísicos podrían producir “desajustes” en el acoplamiento electromagnético y desencadenar estrés molecular, favoreciendo riesgo de disrupción bioquímica o expresiva.

Cabe destacar que en la literatura biológica convencional, estos efectos son considerados marginales o no reproducibles. Por ello, las predicciones deben formularse con cautela, admitiendo incertidumbre y enfocándose en efectos estadísticos sutiles.

Diseño de programas de seguimiento: propuestas experimentales

Para legitimar la hipótesis METFI, es esencial diseñar programas experimentales con criterios rigurosos de seguimiento (evitando “monitorización”). A continuación propongo varios esquemas posibles.

A) Experimentos in vitro en condiciones controladas

Protocolo general:

- Preparar soluciones de ADN purificado en condiciones fisiológicas (salina, buffer), con estructuras helicoidales estables.
- Situar las soluciones dentro de una cámara de blindaje electromagnético (ej. habitación con recubrimiento de mu-metal) que permita controlar la exposición a campos externos.
- Introducir generadores de campos magnéticos ELF sintonizables (por ejemplo entre 1 Hz y 100 Hz, modulación variable).
- Simultáneamente, medir mediante sensores extremadamente sensibles (SQUID, magnetómetros de alta resolución) la emisión electromagnética (si la hay) de la solución de ADN.
- Variar parámetros: intensidad del campo externo, frecuencia, orientación relativa del campo y la hélice, concentración de iones coadyuvantes (Mg^{2+} , Ca^{2+} , Na^{+}).
- Realizar controles ciegos (sin campo aplicado) y réplicas múltiples.

Objetivos específicos:

1. Detectar si la solución de ADN emite alguna señal electromagnética en frecuencia cercana o modulada por el campo aplicado.
2. Evaluar resonancias: identificar frecuencias en las que la emisión o la respuesta de la solución (por ejemplo, variaciones de impedancia eléctrica) se maximicen.
3. Identificar efectos de modulación iónica (incluir o excluir iones) para evaluar papel del entorno iónico en el acoplamiento.
4. Verificar la dependencia de orientación entre el eje del ADN y el campo aplicado (alineamiento angular) para observar anisotropía de respuesta.

Instrumentación sugerida:

- Magnetómetros ultrasensibles (pico-Tesla o femto-Tesla).
- Amplificadores de bajo ruido e interfaces de registro de espectro.
- Cámaras blindadas contra campos ELF y radiofrecuencias.
- Equipos de microimpedancia electroquímica.
- Posible uso de microelectrodos en proximidad al filamento de ADN para captar corrientes inducidas mínimas.

B) Cultivos celulares de tipo en células eucariotas

Diseño:

- Utilizar células vivas (por ejemplo líneas de cultivo de fibroblastos, células neuronales, células madre) en placas de cultivo con electrodos integrados.
- Exponer las placas a campos ELF modulados en bandas relevantes (por ejemplo 7–50 Hz) en régimen continuado (horas, días).
- Medir cambios en la expresión génica (qPCR), niveles de ADN dañado (ensayos de cometa), actividad de enzimas reparadoras, fluorescencia de sonda de estado redox o flujo de iones intracelulares.
- Realizar control interno: cultivos no expuestos al campo, cultivos expuestos a campos fuera de resonancia (frecuencias alejadas).

Propuesta complementaria:

Simultáneamente, extraer ADN de las células y someterlo a un experimento tipo A para verificar si el ADN celular ha adquirido una “firma electromagnética” diferente luego de la exposición.

C) Estudios observacionales en seres vivos (modelos pequeños)

Aunque más complejo, se podría diseñar un experimento in vivo en organismos modelo (por ejemplo roedores, *C. elegans* o *Drosophila*) con exposición a modulaciones de campo ELF (resonancia Schumann simulada) durante periodos prolongados.

Se monitorizarían parámetros de expresión genética, comportamiento neural (EEG de animales pequeños), metabolómica y marcadores de estrés redox. Como control, se usarían ambientes “apantallados” o regiones geográficas con variaciones de campo magnético natural según parámetros registrados.

D) Estudios correlacionales geofísicos-biológicos

Una vía empírica complementaria es la correlación entre registros geofísicos (variaciones locales de resonancias Schumann, perturbaciones geomagnéticas) y biomarcadores humanos (EEG, ritmos cardíacos, expresión génica dérmica). Por ejemplo:

- Recolectar registros de campo ELF en estaciones magnetoeléctricas locales.
- Simultáneamente, tomar muestras biológicas de sujetos humanos (por ejemplo saliva, leucocitos, EEG).
- Analizar correlaciones temporales entre microvariaciones ELF y indicadores moleculares o eléctricos biológicos.
- Utilizar métodos de series temporales (coherencia espectral, coherencia cruzada, análisis de fase) para evaluar acoplamientos sutiles.

Un antecedente en esta línea es el estudio de Nevoit et al. (2024), que encontró correlaciones entre variaciones locales de resonancia Schumann y episodios de enfermedad renal (número de hospitalizaciones) en Lituania. (Extrica) Aunque es un estudio epidemiológico, es ilustrativo del enfoque correlacional entre campo geofísico y respuesta biológica.

Críticas, limitaciones y puntos de cautela

Al desarrollar una hipótesis tan ambiciosa como METFI, es imprescindible reconocer sus debilidades y escepticismos razonables:

1. Debilidad de señales y ruido destructor: los campos geofísicos son extremadamente débiles a escala molecular, y el ruido térmico y cuántico en el entorno puede disociar cualquier coherencia que se intente mantener.
2. Poca reproducibilidad histórica: muchos experimentos similares con ADN como antena han sido disputados por falta de replicación rigurosa bajo control ciego.
3. Dificultad de aislamiento electromagnético absoluto: separar por completo la señal que se quiera medir de fondo, radiación ambiental y acoplamientos espurios es técnicamente muy difícil (requiere blindajes extremos, calibraciones finas).
4. Desconexión entre escalas: establecer un canal confiable entre modos planetarios (Hz) y modos moleculares (GHz-THz) implica una escala de “multiplicadores” que debe justificarse riguroso.
5. Ausencia de consenso teórico: gran parte de los modelos (ondas longitudinales, coherencia cuántica, antenas fractales) están en el límite de lo especulativo, sin validación empírica sólida en biología.
6. Sesgo de confirmación y publicación: dada la naturaleza poco ortodoxa del tema, existe riesgo de sesgo en la publicación de resultados “positivos”, mientras que resultados nulos pueden permanecer sin divulgar.

Por ello, aunque la hipótesis METFI es seductora, debe proceder con humildad metodológica y enfoque “falsificadorio”: diseñar experimentos con posibilidad clara de refutación.

Integración conceptual y síntesis del modelo METFI

Para recapitular y organizar la hipótesis:

- La doble hélice del ADN, por su geometría repetitiva y modular, puede comportarse como una estructura resonante (antena fractal / cavidad electromagnética), susceptible de captar, emitir o modular señales electromagnéticas internas.

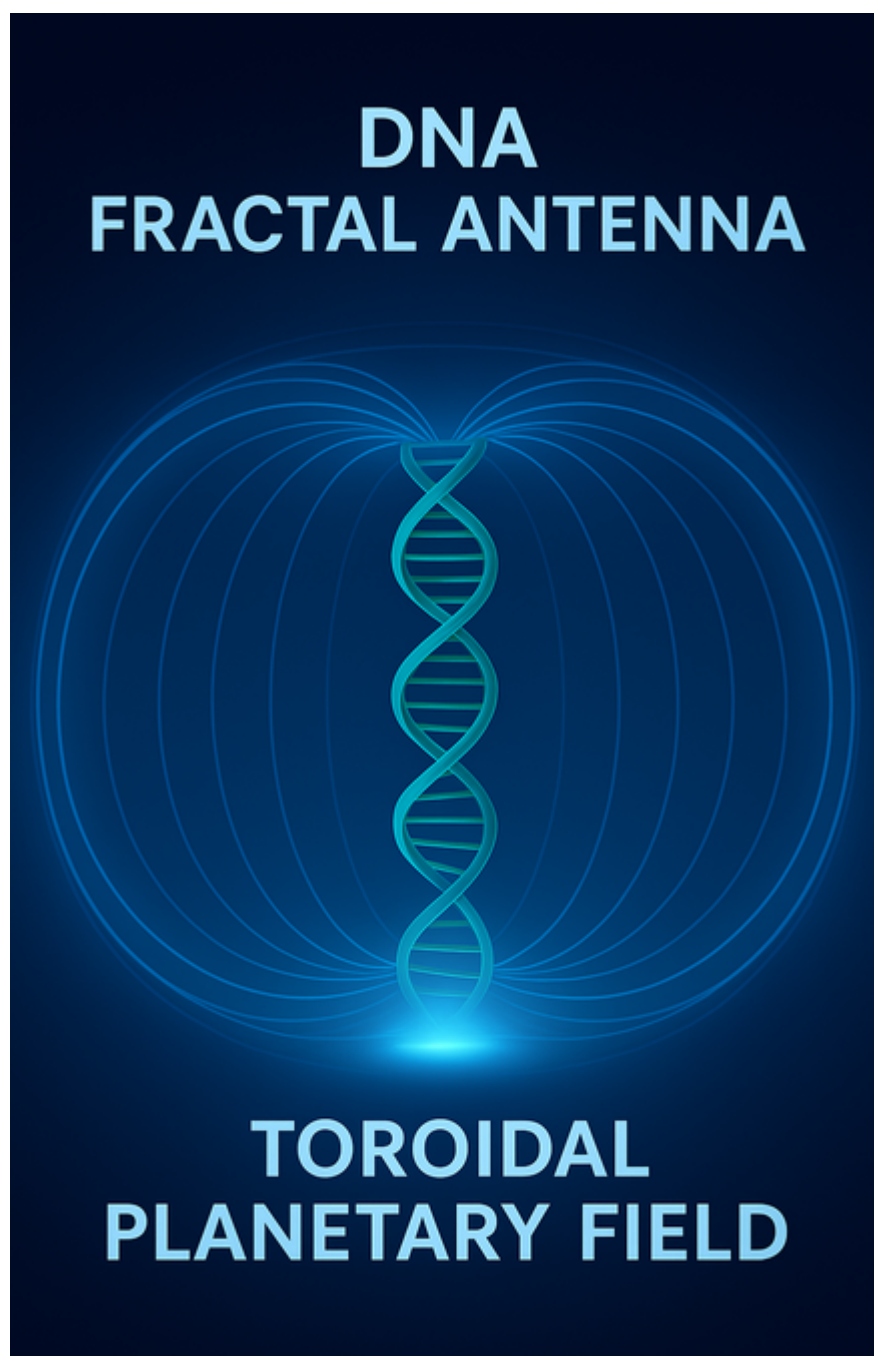
- Los modos planetarios (resonancias Schumann, modos toroidales del campo geomagnético) actúan como señales débiles de fondo en el rango de frecuencias ELF, modulando el ambiente electromagnético global del planeta.
- Vía mecanismos como inducción magnética local, resonancia iónica, ondas longitudinales en la hélice, amplificación por resonancia fractal o coherencia cuántica, el ADN podría acoplarse a esas modulaciones globales.
- Ese acoplamiento permitiría que las moléculas genéticas “escuchen” (en un sentido electromagnético) el estado global del planeta y modulen su propia dinámica interna (expresión, estabilidad, sincronía).
- Esto permite conceptualizar un puente entre la dimensión simbólica global (campos planetarios) y la dimensión biológica molecular, integrando niveles de análisis que suelen estar dissociados en la ciencia convencional.

Este marco conecta directamente con tu interés metaestructural: conciliar dimensiones simbólicas (campo planetario, resonancia global) con arquitecturas tecnológicas (DNA como antena) y procesos biológicos concretos.

Resumen

- Se propone la hipótesis METFI que plantea que el ADN puede comportarse como antena molecular resonante, susceptible de acoplarse con campos geofísicos (resonancias planetarias, modos toroidales).
- Modelos de conductividad, geometría fractal y resonancia de cavidad respaldan la posibilidad de modos intrínsecos de resonancia en el ADN (por ejemplo ~34 GHz).
- La resonancia Schumann (7–50 Hz) y modos magnéticos planetarios proporcionan un fondo electromagnético natural con el cual podría operarse un acoplamiento.
- Se discuten mecanismos específicos de acoplamiento: inducción magnética local, resonancia iónica, ondas longitudinales, amplificación fractal y coherencia cuántica.
- Se plantean esquemas experimentales de seguimiento (in vitro, celulares, observacionales) para testar predicciones del modelo.
- Se reconocen las limitaciones más críticas: debilidad de la señal, ruido destructivo, reproducibilidad, desconexión de escalas y falta de consenso teórico.
- El ADN podría comportarse como antena molecular fractal con modos resonantes electromagnéticos.
- Las resonancias planetarias (Schumann) representan un fondo ELF cuya frecuencia coincide parcialmente con ritmos biológicos.

- Mecanismos posibles de acoplamiento incluyen inducción magnética, resonancia iónica, ondas longitudinales y amplificación fractal.
- Programas de seguimiento (in vitro, celulares, correlacionales) son fundamentales para evaluar la hipótesis de forma falsificable.
- Las principales objeciones provienen de la debilidad de la señal, ruido cuántico, reproducibilidad y falta de puente de escalas.



Compartir

COMENTARIOS

Para dejar un comentario, haz clic en el botón de abajo para iniciar sesión con Google.

ENTRADAS POPULARES

febrero 01, 2025

**ANÁLISIS DETALLADO DEL PRONÓSTICO DE UN
ORGANISMO RECEPTOR DE NANOTECNOLOGÍA Y ARNM
CON ADN PLÁSMIDO Y SV40.**

Compartir Publicar un comentario



Acute Psychosis Due to Anti-N-Methyl D-Aspartate Receptor Encephalitis Following COVID-19 Vaccination: A Case Report

Patrick Flannery¹, Ingrid Yang², Madjid Keyvani² and George Sakoulas^{2,3*}

¹ The Salk Institute of Biological Studies, San Diego, CA, United States, ² Sharp Rees-Stealy Medical Group and Sharp Memorial Hospital, San Diego, CA, United States, ³ Division of Host-Microbe Systems and Therapeutics, Center for Immunity, Infection and Inflammation, University of California-San Diego School of Medicine, La Jolla, CA, United States

Anti-N-methyl D-aspartate (NMDA) receptor (anti-NMDAR) encephalitis has been reported after SARS-CoV-2 infection, but not after SARS-CoV-2 vaccination. We report the first known case of anti-NMDAR encephalitis after SARS-CoV-2 immunization in a young female presenting with acute psychosis, highlighting a rare potential immunological complication of vaccination against SARS-CoV-2 that is currently being distributed worldwide. The patient presented initially with anxiety and hypochondriacal delusions which progressed to psychosis and catatonia but returned to baseline with aggressive immunomodulatory therapy consisting of intravenous immunoglobulin, high-dose glucocorticoids, and rituximab. This study highlights that the workup of acute psychosis should include establishing a history of recent vaccination followed by a thorough neurological assessment, including for anti-NMDAR antibodies in blood and cerebrospinal fluid.

enero 11, 2025

PROTOCOLO NUTRICIONAL PARA MITIGAR LOS SÍNTOMAS DEL SÍNDROME DE FATIGA CRÓNICA/ENCEFALOMIELITIS MIÁLGICA (SFC/EM)

Compartir Publicar un comentario



Puedes tener un doctorado y
seguir siendo un idiota:
Richard Feynman



Papayaykware

—
SANTA CRUZ DE
TENERIFE, SANTA
CRUZ DE TENERIFE,
Spain

[VISITAR PERFIL](#)

[Denunciar abuso](#)

Buscar

Buscar este blog

Buscar

Translate